

Lista 06 – Teste de Hipótese – Estatística 2026

- Os testes de hipóteses estão sujeitos a dois tipos de erro: I e II. O aumento do tamanho da amostra pode afetá-los? Se sim, de que forma? Qual a relação entre esses dois tipos de erro?
- Uma pessoa está com as seguintes dúvidas conceituais. Explique.
 - Por que não se pode utilizar níveis de significância iguais a zero num teste estatístico?
 - Por que não posso comparar duas variâncias a partir de uma estatística baseada na diferença de variâncias amostrais?
- Duas imagens, A e B, são obtidas e para uma mesma classe temática são retiradas amostras de tamanho $n_A=55$ e $n_B=65$, chegando-se aos valores amostrais $\bar{X}_A = 17,2$, $s_A^2 = 8,5$, $\bar{X}_B = 18,7$ e $s_B^2 = 9,2$. Testar a hipótese da existência de diferença significativa entre os valores médios na referida classe temática entre as imagens A e B, adotando nível de significância de 5%. Qual a probabilidade de se rejeitar H_0 indevidamente neste caso?
- Uma pessoa comparou o resultado de dois testes t homocedásticos (tabelas abaixo) e constatou certa incoerência nos resultados. Comparando-se as médias de A e B, cuja diferença foi de 0,3, chegou-se à conclusão de que estas médias eram diferentes a 5%. Já quando foram comparadas as médias C e D, cuja diferença foi de 10,3, chegou-se à conclusão de que estas médias eram iguais, considerando-se também 5% de significância. Como explicar que médias "mais distantes", como C e D, podem ser mais parecidas entre si, do que médias "mais próximas", como A e B?

	A	B
Média	12,6	12,9
Variância	0,3	0,2
Observações	40	45
Stat t	-2,7779	
Valor-P (unilateral)	0,0034	

	C	D
Média	127,8	138,1
Variância	910,5	934,3
Observações	40	45
Stat t	-1,5600	
Valor-P (unilateral)	0,0613	